
Alternativa

a) (1,25 punts) De dues funcions derivables u i v se sap que

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -1, \quad v(2) = 5, \quad v'(2) = 4.$$

Calcula $(u \cdot v)'(2)$ i $\left(\frac{u}{v}\right)'(2)$.

Solució. Per la regla del producte, $(u \cdot v)'(2) = u'(2) v(2) + u(2) v'(2) = (-1) \cdot 5 + 3 \cdot 4 = 7$.

Per la regla del quocient, $\left(\frac{u}{v}\right)'(2) = \frac{u'(2) v(2) - u(2) v'(2)}{v(2)^2} = \frac{-5 - 12}{25} = -\frac{17}{25}$.